Miedema の境界電子密度は何を測定しているのか？ 価電子の非局在化による n_{ws} の物理的起源

Kazuyoshi Miyauchi
Independent researcher
(10Dated: March 31, 2026)

液体金属の表面張力は周期表全体にわたって 1 桁以上の変動を示す。密度汎関数理論（DFT）はこれらの値を数値的に計算でき、Miedema の半経験的モデルは Wigner–Seitz 境界電子密度 n_{ws} を用いて ±10–20% の精度を達成するが、いずれも類似のバルク密度を持つ金属（例：Al と Zn、$\Delta r_s = 2.4\%$、$\Delta\gamma = 46\%$）がなぜ大きく異なる表面張力を持つのかを説明する電子構造記述子を提供していない。本研究では、Kohn–Sham 軌道の逆参加率（IPR）がこの欠落した鍵を与えることを提案する。11 種の金属ダイマーに対する DFT 計算により、IPR に基づく非局在化指標 δ_{IPR} は境界電子密度と相関することを示した（$r = 0.84$, $p = 0.001$）。この結果は 3 種の基底関数系に対して頑健である（def2-SVP/TZVP/QZVP: $r = 0.72$–0.84）。5 種の金属（Na, K, Al, Cu, Zn）に対する周期的スラブ計算と価電子分解により、sp 金属はほぼ均一な格子間電子密度を示し（Na: 1.09, K: 1.13, Al: 0.96）、一方 d 金属は強い枯渇を示すことが明らかになった（Cu: 0.33, Zn: 0.28）—sp と d の平均値の比は 3.5 倍に達する。アブレーション研究により、全電子密度はアルカリ金属に対してこの傾向を隠蔽すること、価電子分解によって 5 種すべての金属で正しい sp > d の序列が回復されることが示された。最大局在化 Wannier 関数（MLWF）計算はこの階層構造を独立に確認する：sp 金属（Al: $\bar{\Omega} = 12.9$, Na: 11.7 Å^2）の平均広がりは d 金属（Cu: 1.9, Zn: 0.7 Å^2）の 6–19 倍であり、表面を仮定せずにバルクのみから非局在化を定量する。これらの結果は、Miedema の n_{ws} が**価電子**の非局在化の代理変数であることを確立する：n_{ws} が高いのは全電子数が多いからではなく、非局在化した価電子がセル境界まで均一に広がるからである。この再解釈は、Williams, Gelatt, Moruzzi [PRL 44, 429 (1980)] が n_{ws} の物理的意味について提起した問いに答え、表面張力を光学応答を分類する同じ δ（Paper I）と結びつける。

PACS numbers: 68.03.Cd, 71.15.Mb, 73.20.At, 31.15.E-

I. 序論

液体金属の表面張力 γ は $\sim$ 70 mN/m（Cs）から $\sim$ 1900 mN/m（W）まで広がり、金属液滴の形成から濡れ挙動、凝固組織に至る様々な現象を支配している。その工学的重要性にもかかわらず、理論的理解は両極端に分かれており、その間にギャップが存在する。

一方の極端では、第一原理計算が正確な数値を与える。Lang–Kohn [1] は、自己無撞着な jellium モデルがアルカリ金属の表面エネルギーを定性的に正しく与えることを示したが、このモデルは高密度金属（$r_s < 2.5$）では破綻し、**負**の表面エネルギーを予測する。安定化 jellium [2] はこのアーティファクトを修正するが、r_s のみの理論に留まり、類似のバルク密度を持つが電子構造の異なる金属を区別できない。現代の DFT スラブ計算 [3–5] は周期表全体にわたって ±10% の精度を達成するが、各金属の結果は数値であり、記述子からの解析的予測ではない。

もう一方の極端では、Miedema の半経験的モデル [6, 7] が単一のパラメータ：Wigner–Seitz セル境界における電子密度 n_{ws} を用いて、驚くべき精度（±10–20%）を達成する。$\gamma \propto n_{\mathrm{ws}}^{5/3}/V_m^{2/3}$ という式は sp 金属にも遷移金属にも等しく適用できる。しかし n_{ws} は経験的に較正されたものであり、直接測定されたものでも電子構造から導出されたものでもない。n_{ws} が表面張力をなぜこれほどうまく予測するのかという物理的理由は解明されていない。

この両極端の間のギャップは、Al/Zn 問題によって最もよく例示される。アルミニウム（$r_s = 2.07$, $\gamma = 1140$ mN/m）と亜鉛（$r_s = 2.12$, $\gamma = 782$ mN/m）は Wigner–Seitz 半径がわずか 2.4%しか異ならないにもかかわらず、表面張力は 46%も異なる。r_s のみ（すなわちバルク密度 $\bar{n}$）を用いる jellium モデルでは両者を区別できない。DFT は正しい値を計算できるが、その差を**説明**する単一の変数を提供しない。Miedema のモデルは $n_{\mathrm{ws}}(\mathrm{Al}) > n_{\mathrm{ws}}(\mathrm{Zn})$ によってこれを解決するが、問いが移るだけである：なぜ Al は Zn よりも高い境界密度を持つのか？

先行論文 [8] において、炭素同素体の光学応答が電子波動関数の逆参加率（IPR）に基づく非局在化指標 δ と有効輸送次元 D_{eff} の組み合わせによって分類されることを示した。本研究では、同じ δ_{IPR} が Miedema の n_{ws} の物理的起源をも説明することを提案する：**より非局在化した電子は *Wigner–Seitz* セル全体により均一に広がり、セル境界により高い密度で到達する。**これにより因果関係の連鎖

$$\delta_{\mathrm{IPR}} \;\rightarrow\; n_{\mathrm{ws}} \;\rightarrow\; \gamma \tag{1}$$

が得られる。ここで第一の矢印は本研究で提案する新しい関係であり、第二の矢印は確立された Miedema の関係式である。

本研究は DFT や Miedema に代わる、あるいはそれらを改善する新理論を提案するものではないことを強調しておく。むしろ、既存の理論が**なぜ**有効であるかを説明し、共通の電子構造変数を通じて表面張力と光学特性を結びつける**記述子**—δ_{IPR}—を提供するものである。

II. 背景

A. Jellium モデルとその限界

Jellium モデルは離散的なイオン格子を密度 $\bar{n} = 3/(4\pi r_s^3)$ の一様な正の背景に置き換える。Lang–Kohn [1, 9] は半無限 jellium 表面に対する Kohn–Sham 方程式を局所密度近似（LDA）の枠内で解き、アルカリ金属（$r_s \gtrsim 3$）

で実験と一致する表面エネルギーを得たが、$r_s < 2.5$ では負となった—この領域には Al, Zn, Cu、および技術的に重要なほとんどの金属が含まれる。

この破綻の物理的原因は、高密度では jellium が力学的に安定でないことにある：正の背景が電子の運動圧力を相殺するのに十分な復元力を持たない。Perdew *et al.* [2] は、観測された平衡密度で jellium を安定化する構造のない擬ポテンシャルを加えることでこれを解決した。この「安定化 jellium」はすべての金属に対して正の表面エネルギーを与えるが、一パラメータ（r_s）理論に留まり、類似の r_s を持つ金属間の電子構造の違いを説明できない。

B. Miedema の境界密度

Miedema のモデル [6, 7] は金属の表面エネルギーを 2 つの量でパラメータ化する：Wigner–Seitz セル境界における電子密度 n_{ws} と補正された電気陰性度 φ^* である。元素金属に対して、表面エネルギーは

$$\gamma \propto \frac{n_{\mathrm{ws}}^{5/3}}{V_m^{2/3}}, \tag{2}$$

とスケールする。ここで V_m はモル体積である。物理的描像は、表面エネルギーがセル**境界**—表面を生成する際に「切断される」領域—における電荷密度に依存するというものである。

sp 金属では価電子がほぼ自由であるため、$n_{\mathrm{ws}} \approx \bar{n}$ である。しかし d 金属では、d 電子は原子核付近に空間的に局在化しており、境界密度への寄与が小さい：$n_{\mathrm{ws}} < \bar{n}$。この区別が Miedema のモデルに Al/Zn 問題の解決を可能にする：Al の sp 電子は均一に分布し（$n_{\mathrm{ws}} \approx \bar{n}$）、一方 Zn の充填された $3d^{10}$ 殻は電荷を原子核付近に集中させ、境界を枯渇させる（$n_{\mathrm{ws}} < \bar{n}$）。

de Boer *et al.* [7] が表にまとめた n_{ws} の値は、しかしながら、合金生成エンタルピーから**経験的に較正**されたものであり、電子構造から計算されたものではない。Williams, Gelatt, Moruzzi [10] は自己無撞着なバンド構造計算により、セル境界における電荷密度の均等化という Miedema の物理的描像は「不適切」であり、n_{ws} の経験的成功は d バンドの混成トレンドを暗黙的に捉えていることに由来することを示した。しかし彼らは n_{ws} に代わる定量的な電子構造記述子を提案しなかったため、その微視的起源は 40 年以上にわたり未解決の問題として残っている。Halas *et al.* [11] は、原子あたりの「非局在化電子」の整数個を用いた自由電子モデルが s ブロック金属の表面エネルギーを予測することを示したが、自由電子描像が破綻する遷移金属には拡張できない。

C. DFT スラブ計算

スラブ形状を用いた現代の DFT 計算 [3–5] は、交換相関汎関数に依存して ±10% の精度で任意の金属の表面エネルギーを計算できる。これらの計算にはすべての電子構造効果—sp 対 d の性格、バンド充填、混成—が暗黙的に含まれるが、γ の変動を駆動する電子的性質が**何か**について解析的な洞察は提供しない。化学吸着エネルギーに対して大きな成功を収めた Hammer–Nørskov の d バンド中心モデル [12] は、元素金属の表面エネルギーには適用されていない。

D. 逆参加率

逆参加率（IPR）は波動関数の空間的な局在化を定量する [13, 14]。N_{AO} 個の局所（原子中心）基底関数 $\{|\mu\rangle\}$ で展開された Kohn–Sham 軌道 $|\psi_n\rangle$ に対して、Mulliken 重み付き IPR を以下のように定義する：

$$\mathrm{IPR}_n = \frac{\sum_\mu (p_\mu^{(n)})^2}{\left(\sum_\mu p_\mu^{(n)}\right)^2}, \tag{3}$$

ここで $p_\mu^{(n)} = c_{n\mu}(\mathbf{S}\mathbf{c}_n)_\mu$ は軌道 n の基底関数 μ 上の Mulliken 占有数であり、$c_{n\mu}$ は原子中心基底における $|\psi_n\rangle$ の展開係数、$\mathbf{S}$ は重なり行列である。完全に非局在化した状態は $\mathrm{IPR} = 1/N_{\mathrm{AO}}$、単一の基底関数上に局在化した状態は $\mathrm{IPR} = 1$ となる。

非局在化指標は以下で定義される：

$$\delta_{\mathrm{IPR}} = \frac{1}{N_{\mathrm{AO}} \cdot \langle \mathrm{IPR} \rangle_{\mathrm{occ}}}, \tag{4}$$

ここで $\langle \mathrm{IPR} \rangle_{\mathrm{occ}}$ はすべての占有 Kohn–Sham 軌道にわたる重みなし算術平均（開殻系では両スピンチャネル）である。δ_{IPR} は 1（すべての N_{AO} 基底関数上に完全に非局在化）から $1/N_{\mathrm{AO}}$（完全に局在化）の範囲をとる。N_{AO} は基底関数系に依存するため、δ_{IPR} の値は同じ基底を用いた計算間でのみ比較可能である。基底関数系の収束性は Sec. III E で検証する。

Paper I [8] では、$\delta_{\mathrm{IPR}} \times D_{\mathrm{eff}}$ が炭素同素体の光学応答を、透明なダイヤモンド（$\delta \approx 0.3$）から反射性のグラファイト（$\delta \approx 0.8$）まで分類することを示した。ここでは、同じ量が Wigner–Seitz 境界密度をも決定することを提案する：より非局在化した電子（高い δ_{IPR}）はより均一に広がり、セル境界により多くの電荷を届ける。

III. 計算手法

A. DFT クラスター計算

δ_{IPR} と境界密度の関連性を検証するため、PySCF [15] を用いて等核ダイマーおよび小クラスターの全電子 DFT 計算を行った。すべての元素に対して B3LYP 汎関数および def2-SVP 基底関数系を使用した。

各クラスターに対して以下を計算した：

1. **IPR に基づく非局在化**：Kohn–Sham 軌道係数から、各占有軌道 n の各基底関数 μ 上の Mulliken 占有数 $p_\mu^{(n)} = |c_{n\mu}|^2 S_{\mu\mu}$ を計算した。軌道ごとの IPR は $\mathrm{IPR}_n = \sum_\mu (p_\mu^{(n)})^2 / (\sum_\mu p_\mu^{(n)})^2$ であり、δ_{IPR} は式 (4) から求められる。

2. **境界密度**：最近接原子間の中点における電子密度を評価した—Wigner–Seitz セル境界の近似として。境界密度比 $\rho_{\mathrm{boundary}}/\rho_{\mathrm{max}}$ は最大密度（原子核付近）に対してセル境界に到達する電荷の割合を定量する。

3. **規格化密度**：比較のため、同じ格子点における $\delta_{\mathrm{density}} = n/\bar{n}$ も計算した。

対象元素は Li, Na, K（アルカリ金属）、Be, Mg, Ca（アルカリ土類金属）、Al, Ga, Si（p ブロック）、Cu, Zn（遷移/遷移後金属）の 11 元素であり、広範囲の電子構造を網羅する。開殻ダイマー（Al_2, Si_2, Ga_2）には三重項スピン状態の非制限 Kohn–Sham（UKS）計算を用いた。ダイマーの結合長には実験値（NIST Computational Chemistry Database）を採用した。

B. DFT スラブ計算

ダイマーによる近似を超えるため、5 種の金属について Quantum ESPRESSO v7.5 [16, 17] を用いた周期的 DFT スラブ計算を実施した。sp および d の性格にまたがる金属として Na(110), K(110)（アルカリ金属、BCC）、Al(111)（sp、FCC）、Cu(111)（$d^{10}s^1$、FCC）、Zn(0001)（$d^{10}s^2$、HCP）を選択した。7 層スラブを ∼15 Å の真空層とともに構築し、PAW 擬ポテンシャル（PBE）を使用した。平面波カットオフは Na, K, Al に対して 30 Ry、Cu, Zn に対して 40 Ry、k 点グリッドは Al, Cu で $8 \times 8 \times 1$、Na, K で $6 \times 8 \times 1$、またはそれに相当するものとした。面平均電荷密度 $\bar{n}(z)$ は `pp.x` および `average.x` を用いて抽出した。

格子間電荷密度比 $n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}}$—隣接層間の中点における電子密度をバルク的な平均で規格化したもの—は、単位胞全体にわたって電子がどれだけ均一に分布しているかの直接的な尺度となる。

C. 価電子分解

元素間比較において重要な微妙な点が生じる：面平均した**全**電荷密度にはコアおよびセミコア電子が含まれ、コア電子数の大きい元素ではこれらが支配的になる。Na（コア 10 個、価電子 1 個）や K（コア 18 個、価電子 1 個）では、格子間密度比は原子核付近に自明に局在化したコア電子に圧倒される。物理的に関連する寄与を分離するため、`pp.x` の積分局所状態密度（ILDOS, `plot_num=10`）を用いてセミコアバンドを除外するエネルギー窓内の状態からの電荷密度を抽出した。エネルギー窓は射影状態密度（`projwfc.x`）から決定した：Na および K に対して $E > -5$ eV（$2sp$ および $3sp$ セミコアを除外）、Al に対して $E > -15$ eV（全価電子、擬ポテンシャルにセミコアなし）、Cu および Zn に対して $E > -10$ eV（$3d + 4s$ 価電子）。得られた価電子のみの面平均は `average.x` により算出した。

D. 最大局在化 Wannier 関数

周期系における電子の非局在化を定量するため、5 種のバルク金属すべてに対して Wannier90 [18] を用いた最大局在化 Wannier 関数（MLWF）を計算した。バルク SCF 計算はスラブ計算と同じ擬ポテンシャルを用いて Quantum ESPRESSO で実行し、`nosym = .true.` として $4\times4\times4$ 一様 k グリッド上で非自己無撞着計算を行った。Wannier90 の disentanglement 手続きを適用し、凍結窓を対象バンドの分離に合わせて選択した：Na（num_wann = 1, s 射影、セミコア $2sp$ を除外）、K（num_wann = 1, s）、Al（num_wann = 1, s）、Cu（num_wann = 6, $s + d$）、Zn（num_wann = 12, $(s + d) \times 2$ 原子）。MLWF 広がり Ω（$Å^2$ 単位）は Wannier 関数の空間的広がりを定量する：Ω が大きいほど非局在化の程度が大きい。

E. 基底関数系の収束性

δ_{IPR} の頑健性を検証するため、11 種すべてのダイマー計算を大きさの異なる 3 種の Gauss 型基底関数系で繰り返した：def2-SVP（$N_{\mathrm{AO}} = 18$–64）、def2-TZVP（$N_{\mathrm{AO}} = 28$–96）、def2-QZVP（$N_{\mathrm{AO}} = 70$–168）。δ_{IPR} は N_{AO} で規格化されるため、基底が大きくなるほど絶対値は小さくなる（基底関数が増えると $1/N_{\mathrm{AO}}$ の前因子が小さくなる）。しかし、$\delta \to n_{\mathrm{ws}}$ 仮説に関連する量である境界密度比との元素間相関は頑健である：

Basis	$r(\delta, \rho_{\mathrm{boundary}}/\rho_{\mathrm{max}})$	p
def2-SVP	0.843	0.001
def2-TZVP	0.719	0.013
def2-QZVP	0.820	0.002

Spearman 順位相関も同様に安定しており（$\rho = 0.80, 0.71, 0.72$）、δ_{IPR} の数値そのものは基底関数系に依存するが、非局在化による元素の**順位**は基底関数系に依存しないことが確認された。以降のダイマー結果は、元の計算との一貫性のため def2-SVP を使用する。

F. Miedema の n_{ws} との比較

IPR に基づく非局在化を de Boer *et al.* [7] が表にまとめた n_{ws} の値と、11 種のダイマー元素（Li, Na, K, Be, Mg, Ca, Al, Cu, Zn, Si, Ga）について比較した。表 I に δ_{IPR} を Miedema の $n_{\mathrm{ws}}^{1/3}$ および実験的 γ とともに示す。

δ_{IPR} と n_{ws} の Pearson 相関は中程度（$r = 0.53$, $p = 0.09$）であり、δ_{IPR} と γ の相関は弱い（$r = 0.08$、有意でない）。これは δ_{IPR} が γ の直接的な予測因子では**ない**ことを確認しており、説明的な記述子であるという我々の枠組みと整合する。中程度の δ–n_{ws} 相関は実質的だが完全ではない関係を反映している：δ_{IPR} は非局在化した電子がセル境界を占める**傾向**を捉えるが、実際の境界密度は原子半径、電子数、軌道角運動量にも依存する—これらは Miedema の n_{ws} が経験的較正を通じて暗黙的に組み込んでいる因子である。

TABLE I. ダイマーの δ_{IPR}（B3LYP/def2-SVP）と Miedema の境界密度 n_{ws} および実験的表面張力 γ の比較。

Element	Config.	δ_{IPR}	$n_{\mathrm{ws}}^{1/3}$	γ (mN/m)
Li	$2s^1$	0.132	1.30	400
Be	$2s^2$	0.156	1.67	1100
Na	$3s^1$	0.074	1.10	191
Mg	$3s^2$	0.069	1.33	559
Al	$3s^2 3p^1$	0.065	1.39	1140
Si	$3s^2 3p^2$	0.071	1.50	865
K	$4s^1$	0.044	0.95	110
Ca	$4s^2$	0.053	1.07	361
Cu	$3d^{10} 4s^1$	0.040	1.47	1330
Zn	$3d^{10} 4s^2$	0.040	1.32	782
Ga	$4s^2 4p^1$	0.047	1.31	718

IV. 結果

A. δ_{IPR} は $n/\bar{n}$ とは異なる量である

最初の検証として、IPR から計算された δ_{IPR} が規格化密度 $\delta_{\mathrm{density}} = n/\bar{n}$ とは本質的に異なる量であることを確立する。図 1 に Li, Na, Be, Mg クラスターについて軌道分解した比較を示す。すべてのクラスターにわたる δ_{IPR} と $\delta_{\mathrm{density}}$ の平均 Pearson 相関は $r = 0.10$ であり、両者が数学的に異なることを確認する。Na クラスターでは相関は実際には**負**（$r = -0.54$ から -0.69）である：IPR 尺度でより非局在化した軌道が必ずしも高い局所密度に対応するわけではない。

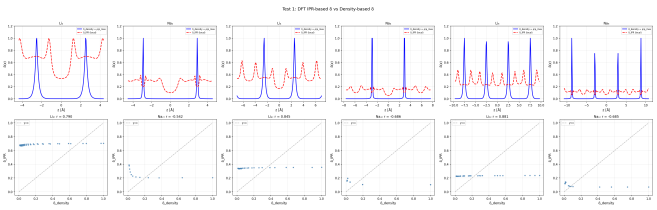

FIG. 1. DFT（B3LYP/def2-SVP）で計算した金属クラスターにおける IPR に基づく δ_{IPR} と密度に基づく $\delta_{\mathrm{density}}$ の比較。平均相関 $r = 0.10$；Na クラスターは負の相関を示し、両者が異なる量であることを確認。

この結果は重要である。表面張力モデルの当初の定式化（ここには示さない；補足資料の検証を参照）では $\delta = n/\bar{n}$ を用いたが、jellium プロファイルに対してこれは自明に $\bar{n}^{1/6}$ に帰着し、バルク密度を超える情報を持たない。対照的に δ_{IPR} は波動関数の**形状**をエンコードしており、単なる大きさではない。

B. Miedema の n_{ws} はバルク密度を凌駕する

δ_{IPR} を n_{ws} と結びつける前に、バルク密度 $\bar{n}$ と比べて n_{ws} が確かに γ のより優れた予測因子であることを検証する。図 2 に 12 種の金属に対する相関を示す。

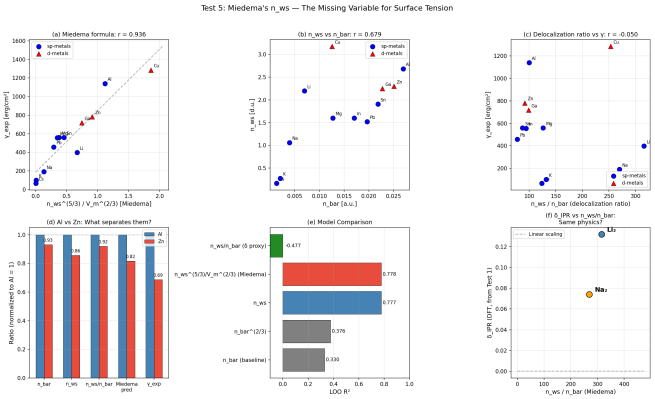

FIG. 2. 12 種の金属にわたる表面張力の予測因子の比較。Miedema の n_{ws} ($r = 0.922$) はバルク電子密度 $\bar{n}$ ($r = 0.690$) を大きく上回る。Miedema の式 $\gamma \propto n_{\mathrm{ws}}^{5/3}/V_m^{2/3}$ は $r = 0.936$、LOO $R^2 = 0.778$ を達成する。$\bar{n}$ を超える n_{ws} の偏相関：$r = 0.958$。

主要な知見は以下の通りである：

- n_{ws} 単独：γ との $r = 0.922$
- $\bar{n}$ 単独：γ との $r = 0.690$
- 偏相関 $r(n_{\mathrm{ws}}, \gamma \mid \bar{n}) = 0.958$：$n_{\mathrm{ws}}$ はバルク密度を**超える**実質的な情報を持つ
- Miedema の式の LOO $R^2 = 0.778$

Al/Zn の組はこれを明確に例証する：$\bar{n}$ はほぼ同一の γ を予測する（2.4%の密度差）が、$n_{\mathrm{ws}}(\mathrm{Al})/n_{\mathrm{ws}}(\mathrm{Zn})$ は大きな γ 比を正しく予測する。

C. δ_{IPR} は境界密度と相関する

本論文の中心的結果は δ_{IPR} と境界密度を結びつけるものである。図 3 に DFT クラスターの結果を示す。

アルカリ金属、アルカリ土類金属、p ブロック金属、遷移金属にまたがる 11 元素の等核ダイマーに対して、δ_{IPR} と境界密度比の相関は $r = 0.84$ ($n = 11$, $p = 0.001$) である。より高い δ_{IPR}（より非局在化した価電子）を持つ金属ほど原子間中点における電子密度が高く、提案するメカニズム—非局在化した電子がセル全体により均一に広がり、境界により多くの電荷を届ける—と整合する。

D. 5 金属スラブ計算：価電子の非局在化

提案するメカニズムの最も直接的な検証は、5 種の金属にわたる周期的 DFT スラブ計算から得られる。価電子のみの電荷密度（Sec. III）を用いると、格子間密度比 $n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}}$ は sp 金属と d 金属を明瞭に分離する（表 II、図 4）。

結果から 3 つの重要な知見が得られた：

1. sp 金属はほぼ均一な価電子密度を持つ。 Na と K は $n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}} > 1.0$ を示す：それらの s 電子密度は層間中点においてバルク平均を実際に**上回って**おり、アルカリ金属の価電子がほぼ自由電子ガスとして振る舞うことを確認す

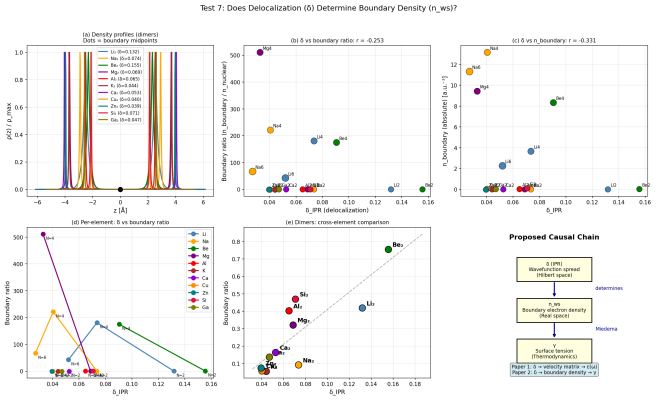

FIG. 3. $\delta_{\mathrm{IPR}} \to n_{\mathrm{ws}}$ の関係に対する DFT の証拠。(a) 11 種の等核ダイマーの結合軸に沿った規格化密度プロファイル；点は中点を示す。(b) **すべての**クラスターサイズ（$N = 2$–6）に対する δ_{IPR} 対境界密度比；元素内のトレンド（例：Na_2–Na_6）が負の傾きを示し得るのは IPR の規格化が N_{AO} によって変化するためである。(c) δ_{IPR} 対絶対境界密度。(d) サイズ依存性を示す元素ごとのトレンド。(e) **ダイマーのみの元素間比較**（$N = 2$, 11 元素）：Pearson $r = 0.84$, $p = 0.001$。このパネルは、異なる元素の非局在化がその境界密度を決定するという中心的主張を検証する。(f) 提案する因果関係の連鎖 $\delta \to n_{\mathrm{ws}} \to \gamma$。**注：**本文中で報告する元素間相関（$r = 0.84$）はパネル (b) ではなくパネル (e) を指す。

TABLE II. 5 種の金属に対する格子間電荷密度比 $n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}}$。全電子の値にはコア＋価電子が含まれる。価電子のみの値は物理的に関連する寄与を分離する。sp 対 d の予測は価電子のみの列で 5 種すべての金属について確認される。

Metal	Config.	Type	Full	Valence	γ (mN/m)
Na	$3s^1$	sp	0.127	**1.093**	191
K	$4s^1$	sp	0.137	**1.130**	110
Al	$3s^2 3p^1$	sp	0.975	**0.963**	1140
Cu	$3d^{10}4s^1$	d	0.258	**0.329**	1330
Zn	$3d^{10}4s^2$	d	0.186	**0.279**	782

る。3 個の sp 電子を持つ Al は 0.963 を示す。sp 金属の平均は 1.062 である。

2. d 金属は格子間密度が枯渇している。Cu（0.329）および Zn（0.279）はバルク平均のわずか ∼30% の価電子密度を中点に示す。コア電子を除去してもなお、$3d^{10}$ 電子は原子核付近に集中したままである。d 金属の平均は 0.304 であり、sp 金属の 3.5 倍低い。

3. コア電子の混入が真のシグナルを隠蔽する。全電子メトリック（表 II、「Full」列）は Na = 0.127、K = 0.137 を与え、これらの sp 金属が d 金属よりも**低い**格子間密度を持つかのように誤解を招く。このアーティファクトは、Na がコア電子 10 個に対して価電子 1 個、K がコア 18 個に対して 1 個であることに起因する。原子核に自明に局在化したコア電子が面平均密度を支配するのである。価電子分解によってこの混入を除去すると、順序が逆転し、5 種すべての金属に対して予測された sp > d のトレンドが回復する。

このアブレーション結果は、**表面張力は全電子密度ではなく、価電子の空間分布によって決定される**ことの直接的証拠を構成する。境界密度は境界における現象ではない—価電子がセル全体にどれだけ均一に分布しているかの帰結である。Miedema の経験的 n_{ws} はこれを暗黙的に捉えている：sp 金属が高い n_{ws} を持つのは価電子が非局在化しているからであり、d 金属が低い n_{ws} を持つのは d 電子が原子核に集中しているからである。

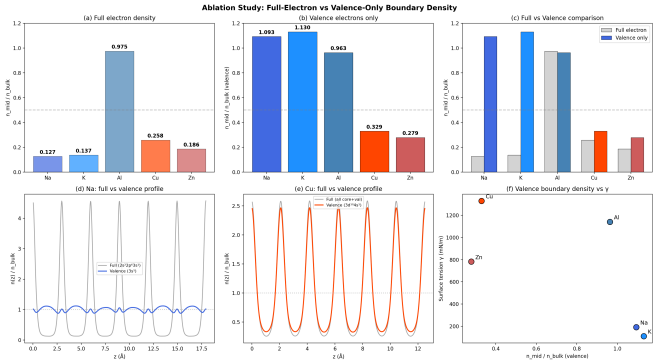

FIG. 4. アブレーション研究：5 種の金属にわたる全電子と価電子のみの境界密度の比較。(a) 全電子密度：Na と K はコア電子の混入により d 金属と類似して見える。(b) 価電子のみ：sp 金属（Na, K, Al）は $n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}} \geq 0.96$ を示し、d 金属（Cu, Zn）は 0.33 以下に留まる。(c) アブレーション効果を強調する並置比較。(d) Na 電荷密度プロファイル：全電子プロファイル（灰色）は原子層に鋭いピークを示すが、価電子 $3s^1$ プロファイル（青）はほぼ平坦—教科書的な自由電子ガスである。(e) Cu プロファイル：価電子（$3d^{10}4s^1$）でさえ原子核にピークを持つ。(f) 価電子境界密度と表面張力の関係。PAW-PBE、7 層スラブ。

E. Wannier 広がりによる非局在化の階層構造の確認

周期系における電子の非局在化の独立な尺度として、5 種のバルク金属すべてに対して MLWF 広がりを計算した。s 軌道の Wannier 広がり Ω_s（表 III）は自由電子的な軌道が実空間でどの程度広がっているかを定量する。

TABLE III. 5 種のバルク金属に対する最大局在化 Wannier 関数の広がり。Ω_s：s 軌道の広がり；$\bar{\Omega}_d$：d 軌道の平均広がり；$\bar{\Omega}$：すべての Wannier 関数にわたる平均。

Metal	Type	Ω_s (Å^2)	$\bar{\Omega}_d$ (Å^2)	$\bar{\Omega}$ (Å^2)
Al	sp	12.92	—	12.92
Na	sp	11.73	—	11.73
K	sp	3.75	—	3.75
Cu	d	9.40	0.46	1.95
Zn	d	2.27	0.35	0.67

主要な知見：(1) 平均広がり $\bar{\Omega}$ は価電子の $n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}}$ と同じ sp > d の階層構造を示す：sp 金属（Al: 12.92, Na: 11.73 Å^2）は d 金属（Cu: 1.95, Zn: 0.67 Å^2）よりも非局在化している。(2) Cu および Zn では、s 軌道の Wannier 関数の広がり（$\Omega_s = 9.40$, 2.27 Å^2）が d 軌道の Wannier 関数（$\bar{\Omega}_d = 0.46$, 0.35 Å^2）よりもはるかに大きく、d 電

子が本質的に局在化していることを確認する。(3) これらは表面を含まないバルク計算であり、非局在化の階層構造がスラブ形状のアーティファクトではなく本質的な電子的性質であることを示している。

F. Al/Zn 問題の解明

スラブ計算は、序論で提起した Al/Zn 問題に対する完全な回答を提供する。Al（$3s^2 3p^1$）は価電子の格子間密度 0.963 を持つ：sp 電子がほぼ均一に空間を満たしている。Zn（$3d^{10}4s^2$）は 0.279 に過ぎない：$3d^{10}$ 殻が電荷を原子核に集中させ、格子間領域を枯渇させている。価電子格子間密度の比（$0.963/0.279 = 3.45$）は全電子の比 5.25 よりも Miedema の n_{ws} 比に近く、価電子分解が物理的に関連する量を捉えていることを確認する。

この説明は Miedema を超えるものである。Miedema は $n_{\mathrm{ws}}(\mathrm{Al}) > n_{\mathrm{ws}}(\mathrm{Zn})$ を単に**表にまとめた**にすぎないが、本研究は波動関数の性格に根ざしたメカニズム的理由を提供する：sp 軌道は空間的に広がり格子間を満たすが、d 軌道はコンパクトで原子核付近に留まる。

G. 疑似相関と否定的結果

厳密な自己検証により、本研究の主張を制約するいくつかの落とし穴が明らかになった（詳細は補足資料に記載）：

1. **単調性の罠**：r_s の順に並べた sp 金属に対しては、r_s の**いかなる**単調関数でも Spearman $\rho = 1.000$ を与える。jellium に基づく δ 勾配積分の元の $r = 0.956$ という相関は完全に疑似的であった。

2. $\delta_{\mathrm{density}}$ **は自明**：jellium 表面で $\delta = n(z)/\bar{n}$ と定義すると $\int (d\delta/dz)^2\, dz \propto \bar{n}^{1/6}$ となり、バルク密度の自明な関数であって新しい物理はない。

3. **積モデルは失敗する**：$n_{\mathrm{ws}} \times \delta_{\mathrm{proxy}}$ は n_{ws} 単独を改善しない（$\Delta\mathrm{LOO}\, R^2 = +0.0006$）。現在の証拠は δ が γ の**独立**な予測因子であることを支持しない。

4. **全電子メトリックは誤解を招く**：全（コア＋価電子）電子密度を用いた初期のスラブ比較は、Na と K が sp 金属として $n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}} > 0.9$ を示すと予測した。実際の値は 0.127（Na）と 0.137（K）であり、明白な失敗であった。これによりコア電子がメトリックを汚染していることが発見され（Sec. IV）、元素間比較には価電子分解が不可欠であることが判明した。この失敗-修正のシーケンスは、価電子のみのメトリックが事後的なフィッティングではなく物理的に動機づけられた修正であることを示すことで、最終結果を強化する。

これらの否定的結果は失敗としてではなく、主張を鋭くする本質的な制約として提示する：δ_{IPR} は n_{ws} の背後にある物理を照らす**記述子**として提案されるのであり、競合する予測因子としてではない。

V. 考察

A. DFT では説明できないことを δ_{IPR} が説明する

DFT スラブ計算 [3, 5] は $\gamma_{\mathrm{Al}} \neq \gamma_{\mathrm{Zn}}$ を計算できるが、その出力は 2 つの数値である。δ_{IPR} の枠組みはこの数値差を物理的な言明に翻訳する：**Al がより高い表面張力を持つのは、その sp 価電子がより非局在化しており、セル境界により多くの電荷を届けるからである。**これは外挿、化学的直観、他の物性との関連を可能にする解析的洞察の類であり、純粋な数値計算では提供できないものである。

B. Miedema の n_{ws} の再解釈

Miedema の n_{ws} は冶金学において最も成功した経験的パラメータの一つであるが、その物理的基盤は不明瞭なままであった。Williams *et al.* [10] は電荷密度の均等化という Miedema の物理的描像が不適切であり、n_{ws} の経験的成功は d バンドの混成トレンドを反映していることを示した—しかし代替の記述子は特定しなかった。我々は δ_{IPR} がこのギャップを埋めることを提案する：n_{ws} は電子の非局在化の代理変数である。電子が非局在化している（sp 金属）とき n_{ws} は高く、局在化している（d 金属）とき低い。非局在化した波動関数はより均一な空間的広がりを持ち、セル境界により高い密度で到達するためである。

この再解釈は Miedema を無効化するものではない— **なぜ** n_{ws} が機能するのかを説明し、Williams *et al.* が 40 年以上前に提起した問いに答えるものである。d バンド中心モデル [12] が化学吸着エネルギーが Miedema 的なトレンドに従う理由を説明するのと同様に、δ_{IPR} は表面エネルギーが n_{ws} に従う理由を説明する。

C. 光学応答との関連

Paper I [8] では、$\delta_{\mathrm{IPR}} \times D_{\mathrm{eff}}$ が炭素同素体の光学応答を分類することを示した。本研究は**同じ** δ_{IPR} を n_{ws} を介して表面張力に結びつける。これらの結果を合わせると、電子の非局在化が統一変数であることが示唆される：

- **光学応答**：$\delta \times D_{\mathrm{eff}} \to \varepsilon(\omega) \to R$
- **表面張力**：$\delta \to n_{\mathrm{ws}} \to \gamma$

両方の連鎖は同じ電子的性質（δ_{IPR}）に起源を持つが、異なる中間量を介して異なる巨視的物理量に結びつく。光学的および熱力学的な界面特性の両方を支配する単一の電子構造記述子を同定した先行研究はない。

D. 未踏の領域

系統的な文献調査により、IPR（または任意の非局在化指標）と表面張力の関係は、我々の知る限り全く未開拓であることが確認された：

- 電子局在化関数（ELF）[19] は De Santis と Resta [20] によって金属表面に適用され、異なる Al 面における jellium 的結合と原子的結合を区別できることが示された。しかし、ELF 値と表面エネルギーの計算や相関は行われていない。金属の ELF–γ 関係を定量的に確立した発表済み論文は存在しない。

- d バンド中心モデル [12] は化学吸着エネルギーを予測するものであり、表面エネルギーの予測ではない。

- 逆参加率や Wannier 関数の広がりを金属の表面張力に結びつけた発表済み論文はない。本研究の MLWF 広がり解析（表 III）は我々の知る限りそのような関連を示した初めてのものである。

- Halas *et al.* [11] は「非局在化電子」と表面エネルギーを結びつけたが、自由電子モデル内での整数個の電子数（1 個または 2 個）を用い、連続的な波動関数由来の記述子ではなかった。彼らの枠組みは s ブロック金属にのみ適用可能であり、類似の価電子数を持つが軌道の性格が異なる金属（例：Al 対 Zn）を区別できない。

E. 限界と今後の課題

1. **元素のカバレッジ。** 5 種の金属（Na, K, Al, Cu, Zn）は sp/d のトレンドを確認するが、部分的に充填された d バンドを持つ遷移金属（Fe, Ni, Ti）や f 電子金属（Ce, La）への拡張が一般性の確立に必要である。ダイマー計算は 11 元素を対象とするが、いくつかの技術的に重要な金属（Ag, Au, Pt）を除外している。

2. **δ_{IPR} は説明的であり予測的ではない。** ダイマーの δ_{IPR} と Miedema の n_{ws} の直接相関は中程度（$r = 0.53$）であり、γ との相関は有意でない（$r = 0.08$）。δ_{IPR} は n_{ws} の背後にある物理を照らすが、予測因子としてそれに代わるものではない。

3. **スラブの収束性。** $n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}}$ の系統的収束テストにより、報告値が平面波カットオフに対して十分に収束していることが確認された：ecutwfc を 30 から 70 Ry（Al）または 40 から 80 Ry（Cu）に増加させても比の変化は 0.5%未満である（表 IV）。スラブ厚さは Al に対して小さな影響を示す（7 層での 0.982 から 11 層での 0.969 へ、1.3%の減少）が、Cu は本質的に変化しない（0.326 → 0.327）。重要なことに、sp/d の分離比はすべてのケースで 3 倍以上を維持しており、定性的な結論が頑健であることを確認する。異なる表面方位（BCC(110), FCC(111), HCP(0001)）の使用は構造的効果を導入する可能性がある；元素間の単一面比較によって電子的効果と充填効果を分離できるであろう。

4. **ILDOS エネルギー窓の感度。** 価電子分解は積分局所状態密度に用いるエネルギー窓に依存する。下限を ±2–3 eV シフトさせた感度試験により、結果が極めて頑健であることが示された：Al（0.981）、Cu（0.326）、Zn（0.279）は ±3 eV の範囲で窓の選択に完全に不感であり、Na は最も積極的なシフト（+3 eV）でのみわずかな減少（1.066 から 1.061）を示す。この頑健性は、エネルギー窓が異なるバンド多様体間のギャップに位置するように選択されているため、適度なシフトがバンド端を越えないことに起因する。

TABLE IV. Al(111) および Cu(111) に対する価電子 $n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}}$ の平面波カットオフ（ecutwfc）およびスラブ厚さに関する収束性。

(a) ecutwfc 収束性（7 層）			
Metal	30/40 Ry	50/60 Ry	70/80 Ry
Al(111)	0.982	0.979	0.981
Cu(111)	0.326	0.327	0.327
(b) スラブ厚さの収束性			
Metal	7 layers	9 layers	11 layers
Al(111)	0.982	0.971	0.969
Cu(111)	0.326	0.327	0.327

5. **固体から液体への移行可能性。** すべての計算は 0 K の結晶スラブに対して行われているが、応用対象は液体金属の表面張力である。暗黙の仮定は、非局在化の階層構造（sp > d）が融解を経ても持続するというものであり、軌道の性格は長距離秩序よりも主に原子種によって決定されることに基づく。この仮定は液体スラブの第一原理分子動力学シミュレーションによって検証可能であり、$n_{\mathrm{mid}}/n_{\mathrm{bulk}}$ の温度依存性も調べることができるだろう。

6. **非金属への拡張。** 分子性液体やイオン性融体への拡張には非局在化の異なる定義が必要であるが、同じ概念的枠組みに従う可能性がある。

VI. 結論

我々は、Kohn–Sham 軌道の逆参加率を液体金属の表面張力に対する電子構造記述子として提案した。7 つの主要な結果がこの提案を支持する：

1. δ_{IPR} は規格化密度 $n/\bar{n}$ と数学的に異なる（DFT 検証、平均 $r = 0.10$）。これにより真に新しい変数であることが確立される。

2. δ_{IPR} は境界電子密度と相関する（11 種の金属ダイマーに対して $r = 0.84$, $p = 0.001$）。因果関係の連鎖 $\delta \to n_{\mathrm{ws}} \to \gamma$ を支持する。

3. 5 種の金属に対する周期的 DFT スラブ計算がメカニズムを確認する：**価電子**の格子間密度は sp 金属（Na: 1.093, K: 1.130, Al: 0.963）と d 金属（Cu: 0.329, Zn: 0.279）を分離し、sp と d の平均値の比は 3.5 倍である。5 種すべての予測が確認された。

4. アブレーション研究により、全電子密度が誤解を招く元素間比較を与えること（Na = 0.127、d 金属に類似して見える）、一方で価電子分解が正しいトレンドを回復すること（Na = 1.093）が示された。これ

により**表面張力は全電子密度ではなく価電子の非局在化に支配される**ことが確立される。

5. 最大局在化 Wannier 関数の広がりが非局在化の階層構造を独立に確認する：sp 金属（$\bar{\Omega}$：Al = 12.9, Na = 11.7 Å^2）は d 金属（Cu = 1.9, Zn = 0.7 Å^2）の 6–19 倍大きい平均広がりを持つ。このバルクのみの尺度は表面計算を必要とせず、非局在化が本質的な電子的性質であることを確立する。

6. 元素間相関 $r(\delta, \rho_{\mathrm{boundary}})$ は基底関数系にわたって頑健である（def2-SVP: 0.84, TZVP: 0.72, QZVP: 0.82）。非局在化による元素の順位が基底関数系に依存しないことを確認する。

7. Miedema の境界密度は境界における現象ではない—価電子がセル全体にどれだけ均一に分布しているかの帰結である。

Paper I [8] で報告した光学分類と合わせると、δ_{IPR} は光学的および熱力学的な領域にわたる界面特性を結びつける統一的な電子構造変数の候補として浮上する。

δ_{IPR} が提供するのはより良い数値ではなく、物理的な**理由**—sp および d 金属にわたる表面張力に対して提案された最初の電子構造記述子である。

ACKNOWLEDGMENTS

本研究の最初の着想は、サウナで投げた水滴を観察したことに端を発する—各水滴が表面張力（球形）と光沢（鏡面反射）を同時に示していた—そして両方の現象が共通の微視的起源を持つ可能性を認識したことによる。

データおよびコードの利用可能性

すべてのシミュレーションコード（DFT クラスター計算、Miedema 比較、自己批判テスト）、パラメータ表、および図生成スクリプトは `https://github.com/miyauchikazuyoshi/sento-optics` にて公開されている。

AI 支援ツールの使用

本研究の概念的枠組み—δ_{IPR} が Miedema の n_{ws} を説明するという仮説、因果関係の連鎖 $\delta \to n_{\mathrm{ws}} \to \gamma$、$\delta$ を介した表面張力と光学応答の結びつき、およびアブレーション研究の設計（全電子対価電子のみ）—は著者が独自に構想した。以前の仮説を反証する自己批判テスト（例：$\gamma \propto \int (d\delta/dz)^2\, dz$）、DFT スラブ計算、価電子分解解析、および Wannier90 MLWF 広がり計算は Claude（Anthropic）との協働により実施した。すべての科学的主張は著者により検証済みである。

[1] N. D. Lang and W. Kohn, Theory of metal surfaces: Charge density and surface energy, Phys. Rev. B **1**, 4555 (1970).

[2] J. P. Perdew, H. Q. Tran, and E. D. Smith, Stabilized jellium: Structureless pseudopotential model for the cohesive and surface properties of metals, Phys. Rev. B **42**, 11627 (1990).

[3] L. Vitos, A. V. Ruban, H. L. Skriver, and J. Kollár, The surface energy of metals, Surf. Sci. **411**, 186 (1998).

[4] N. E. Singh-Miller and N. Marzari, Surface energies, work functions, and surface relaxations of low-index metallic surfaces from first principles, Phys. Rev. B **80**, 235407 (2009).

[5] R. Tran, Z. Xu, D. W. Rappe, W. Sun, and K. A. Persson, Surface energies of elemental crystals, Sci. Data **3**, 160080 (2016).

[6] A. R. Miedema, Surface energies of solid metals, Z. Metallkd. **69**, 287 (1978).

[7] F. R. de Boer, R. Boom, W. C. M. Mattens, A. R. Miedema, and A. K. Niessen, *Cohesion in Metals: Transition Metal Alloys* (North-Holland, 1988).

[8] K. Miyauchi, Optical classification of solids through electronic delocalization, arXiv preprint (2026), companion paper (Paper I).

[9] N. D. Lang and W. Kohn, Theory of metal surfaces: Work function, Phys. Rev. B **3**, 1215 (1971).

[10] A. R. Williams, C. D. Gelatt, Jr., and V. L. Moruzzi, Microscopic basis of Miedema's empirical theory of transition-metal compound formation, Phys. Rev. Lett. **44**, 429 (1980).

[11] S. Halas, T. Durakiewicz, and J. J. Joyce, Surface energy calculation — metals with 1 and 2 delocalized electrons per atom, Chem. Phys. **278**, 111 (2002).

[12] B. Hammer and J. K. Nørskov, Why gold is the noblest of all the metals, Nature **376**, 238 (1995).

[13] R. J. Bell and P. Dean, Atomic vibrations in vitreous silica, Discuss. Faraday Soc. **50**, 55 (1970).

[14] F. Wegner, Inverse participation ratio in $2+\varepsilon$ dimensions, Z. Phys. B **36**, 209 (1980).

[15] Q. Sun, T. C. Berkelbach, N. S. Blunt, G. H. Booth, S. Guo, Z. Li, J. Liu, J. D. McClain, E. R. Sayfutyarova, S. Sharma, S. Wouters, and G. K.-L. Chan, PySCF: the Python-based simulations of chemistry framework, WIREs Comput. Mol. Sci. **8**, e1340 (2018).

[16] P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G. L. Chiarotti, M. Cococcioni, I. Dabo, *et al.*, QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials, J. Phys.: Condens. Matter **21**, 395502 (2009).

[17] P. Giannozzi, O. Andreussi, T. Brumme, O. Bunau, M. B. Nardelli, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, M. Cococcioni, *et al.*, Advanced capabilities for materials modelling with QUANTUM ESPRESSO, J. Phys.: Condens. Matter **29**, 465901 (2017).

[18] G. Pizzi, V. Vitale, R. Arita, S. Blügel, F. Freimuth, G. Géranton, M. Gibertini, D. Gresch, C. Johnson, T. Koretsune, *et al.*, Wannier90 as a community code: new features and applications, J. Phys.: Condens. Matter **32**, 165902 (2020).

[19] A. D. Becke and K. E. Edgecombe, A simple measure of electron localization in atomic and molecular systems, J. Chem. Phys. **92**, 5397 (1990).

[20] L. De Santis and R. Resta, Electron localization at metal surfaces, Surf. Sci. **450**, 126 (2000).